

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹·앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12 포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF(10MB 미만)**

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1. 서비스 기획 배경

- 증발하는 경제적 가치 : 좁은 구역에 과도한 인구 밀도로 인해 관광객이 길에서 기다리며 버리는 대기 시간이 많습니다. 이는 관광객이 체험하는 서비스의 질이 하락하는 단순 불편을 넘어, 지역 사회 전체의 '관광 소비 기회비용'을 증발시킵니다. 이는 연간 수백억 원 규모의 지역 경제 손실로 이어집니다.
- 오버투어리즘 및 상권 양극화 문제: 경주 황리단길 방문객은 연간 23% 증가했으나, 인기 장소는 90분 이상 대기하는 반면, 인근 150m 내 유사 업종 유흥율은 40~60%에 달하는 '정보 비대칭'이 심각합니다. 현장에서는, 관광객에게 현재의 혼잡 상황과 실행 가능한 대안이 동시에 제공되지 않으므로, 이미 포화된 장소에 수요가 계속 집중되는 구조적 문제가 있습니다.
- 물리적 한계 봉착: 보행 포화로 인한 주민 생활권 침해 등 오버투어리즘의 사회적 비용이 개인 및 지자체가 감당 가능한 임계치를 넘어섭니다.

2. 서비스 필요성

- 현 지도 서비스의 한계: 구글·네이버 지도는 사용자 개인 취향을 고려하지 않은 인기도 및 광고 기반의 정보만 제공할 뿐, 수요를 분산시키는 의사결정 대안을 제시하지 못해 오히려 특정 지역으로의 쏠림을 심화함.
- 수요 재배치 플랫폼: Next Spot은 관광객에게는 '시간'을, 소상공인에게는 '방문 기회'를 제공하여 도심 전체의 관광 수요를 실시간으로 최적화하는 '스마트 시티 관제 플랫폼'으로서 필수적임.

문제 영역	현황 (검증된 근거 기반)	Next Spot
방문객 집중	황리단길 외지 방문객 연 23% 증가, 주차·보행 포화 → 일방통행 전환 조치 시행 (출처:	도착 전 혼잡도 예측 및 대안 제공

	경주시 의정자료)	→ 방문 시점 분산 유도
정보 공백	구글·네이버 지도는 현재 인기도만 표시. 대안 장소 제안 없음	실시간 혼잡 탐지 → 반경 150m 내 대안 자동 제안
상관 양극화	인기 장소 포화 ↔ 인근 유사 업종 저노출 공존 (현장 관찰 기반 구조적 특성)	수요 재배치로 골목 상권의 고른 유입 지원
지자체 데이터 공백	혼잡도 시각화·의사결정 도구 부재	경북문화관광공사 대상 관리자용 대시보드 제공

2) 서비스 개요

- ※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성
- ※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1. 기획 서비스 소개(한 줄 작성):

포화된 관광 수요를 실시간으로 분산·재배치하는 AI 기반 대안 장소 추천 웹 서비스
(‘경주 황리단길’을 초기 서비스 지역으로 설정)

2. 기획 서비스 주요 기능 ex) 관광정보 검색 기능, 맞춤형 코스 추천 기능

① 혼잡도 예측 지도 제공 (Predictive Crowd Map)

- 경주시 교통 데이터(공공데이터포털) + TourAPI 위치 정보를 결합, 황리단길 주요 거점의 현재 혼잡도 히트맵 생성
- 요일·시간대·행사 일정(TourAPI eventBasedList)을 변수로 사용자의 도착 예상 시각(±30분) 혼잡도 예측

② 대안 장소 추천 엔진 (Alternative Suggestion Engine) - 핵심 차별 기능

- 목적지 혼잡도 임계치 초과 시, 반경 150m 내 TourAPI 등록 POI 중 TTTV 점수(아래 3-3 참조) 고득점 장소를 정렬하여 순서대로 자동 제안
- 추천 사유 UI 명시: '취향 일치율 00% · 예상 대기 0분 · 도보 0분' - 의사결정 근거 투명하게 제공
- 신규 사용자 Cold Start 해결: 앱 첫 진입 시 선호 카테고리 3개 이상 선택(온보딩)으로 취향 벡터 초기화, 이후 방문 이력 누적으로 정교화

②-1. 핵심 알고리즘: TTTV Score (Total Time to Value)

대안 후보 POI 각각에 아래 점수를 산출하여 고득점 장소를 순차적으로 추천한다.

$$TTTV_Score = w_1 \times \text{취향일치율} - w_2 \times (\text{예측대기시간(혼잡도 반영)} + \text{이동시간}) + w_3 \times \text{인센티브가중치}$$

변수	계산 방법	초기 가중치 (근거)
취향일치율 (w_1)	TourAPI contentTypeId × 사용자 선호 카테고리 벡터의 유사도	$w_1 = 0.40$ (목적지 적합성이 이동 여부 결정의 1순위)
예측대기시간 (w_2)	시간대·요일 통계 + TourAPI 행사 변수 기반 회귀 예측	$w_2 = 0.40$ (시간 절감이 핵심 가치)
이동시간 (w_2)	Tmap 도보 경로 API 실시간 계산	동일 가중치 내 합산
인센티브 가중치 (w_3)	파트너 가맹점 할인 쿠폰 제공 여부 (0 or 1)	$w_3 = 0.20$ (보조 유인)

※ 초기 가중치는 시간 효율 중심 설계 원칙 기반. 사용자 피드백 누적 후 점진적 조정 예정.

■ ③ TourAPI 관광지 정보 연동

- areaBasedList / locationBasedList: 반경 500m 내 경주 POI 실시간 조회
- detailCommon / detailIntro: 운영시간·이용요금·특성 정보 → 대안 후보 DB
- detailInfo (무장애): 배리어프리 정보 → 접근성 가중치 반영
- eventBasedList: 당일 경주 축제·행사 조회 → 혼잡도 예측 외부 변수

3. 서비스 차별성

비교 항목	구글/네이버 지도	테이블링	Next Spot
정보 유형	혼잡도 제공	개별 식당 웨이팅 현황 제공	사용자의 미래 도착 시점 기준으로 혼잡도 예측 및 대안 가게 제시
대안 제시	X	X	기회비용(대기 시간, 혼잡도, 이동시간 등)이 가장 적은 대안 장소 제안 알고리즘 (=핵심 차별점)
최적화 기준	광고·거리·평점	대기팀 수	TTTV (Total Time to Value) : 취향/대기/이동 시간 가중치 부여 계산 알고리즘으로 최적화
TourAPI 관광지 연동	X	X	TourAPI 및 POI DB 적극 활용
수요 재배치	X	X	O

기능			
----	--	--	--

4. (지역 특화 서비스의 경우 작성 필수) 서비스 내 지역 특화 관련 사항

- '경상북도 경주 황리단길'을 초기 서비스 지역으로 설정
 - 도보권 반경 400m 내 고밀도 POI 분포 → '5분 거리 대안 제안'에 적합한 지역임
 - 오버투어리즘 문제가 상시 발생함 → 서비스 실효성이 높음
 - TourAPI 활용 경주 POI: 관광지(contentTypeId=12), 문화시설(14), 음식점(39) (황리단길 반경 내 300건 이상)
 - 경북문화관광공사(RTO) 협력 가능 - 혼잡도 대시보드 제공 → B2G 확장 가능
 - 문체부·한국관광공사 스마트관광도시 지정지(2022)로 ICT 관광 적용 실증 기반 보유

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI:

API 서비스명	주요 Endpoint	Next Spot 활용 목적
국문관광정보서비스	areaBasedList	경주 지역 POI 목록 조회 → 대안 후보 DB 기초 구축
국문관광정보서비스	locationBasedList	사용자 현위치 반경 500m POI 실시간 조회
국문관광정보서비스	detailCommon / detailIntro	운영시간·카테고리·소개 → 대안 후보 속성 구성
국문관광정보서비스	detailInfo (무장애 항목)	배리어프리 정보 → 접근성 가중치 항목
행사정보서비스	eventBasedList	당일 경주 축제·이벤트 → 혼잡도 예측 외부 변수

2. 데이터 활용 방식

레이어	소스	주기	역할
정적	TourAPI 국문관광정보	일 1회 캐싱	대안 POI DB, 카테고리·위치 기준값
준실시간	경주시 교통CCTV AI 분석 데이터 (공공데이터포털 공개)	일 단위 배치	시간대별 유동 패턴 베이스라인
실시간 (행사)	TourAPI eventBasedList	일 1회 + 당일 조회	축제·행사 발생 시 혼잡 가중치 상향

인앱 피드백	사용자 추천 수락/거부	즉시	알고리즘 가중치 점진 적 보정
Tmap API	Tmap 도보 경로 API (SKT, 무료 제공)	호출 시	이동 시간 계산(TTTV 핵심 변수)

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

1. 개발 서비스 향후 발전방향

1-1. 단계별 로드맵

단계	기간	목표	주요 내용
MVP	2026.03 ~09	공모전 심사 용 완성 서 비스 (4인 팀 개발)	경주 황리단길 특화 웹앱, TourAPI 연동, TTTV 추천 엔진, 혼잡도 지도, 앱 래핑
확장 1 단계	2026.10 ~12	경북 권역 확대	안동 하회마을 등 경북 주요 5개 관광 밀집 구역 데이터 확장 경북문화관광공사 MOU 추진
확장 2 단계	2027	전국 오버투 어리즘 핫스 팟으로 확대	전국 관광 밀집 구역 30개소 수평 이식. B2G 지 자체 대시보드 계약

1-2. 지속성 확보: 데이터 네트워크 효과

Next Spot의 지속성은 단기수익보다 데이터 축적 구조에서 나온다. 사용자가 많아질수록 ① 추천 수락/거부 피드백 데이터가 늘어 TTTV 가중치 정확도가 향상되고, ② 시간대별 혼잡 패턴 데이터가 쌓여 예측 모델이 고도화된다. 이 선순환 구조가 서비스의 장기 경쟁력을 형성한다.

2. 기대 효과

관광객: 목적지 도착 전 혼잡도 확인 + 즉시 실행 가능한 대안 제공 → 대기 시간 절감 (기회비용 감소)

소상공인: 골목 내 유흥 업소로 수요 유입 → 상권 균형화

지자체(경북문화관광공사): 데이터 기반 혼잡 관리 대시보드 → 규제 없이 수요 분산, 스마트관광도시 정책 KPI 연계

지역 주민 : 오버투어리즘 완화 → 지역 주민 생활 편의 보호